ARTI 4212 · MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE TI

Arquitectura de Integración

Guías de sesión · Versión 2026 · Caso de referencia: PetroAndes S.A.

Mapa del curso — 16 semanas

Sem	Tema
1	Presentación · caso PetroAndes
2	QAs y escenarios de calidad
3	**Patrones EIP · hexagonal · sale Taller 1**
4	API-first: REST, gRPC, GraphQL
5	EDA: AsyncAPI, CloudEvents, registry
6	**Cloud-native · IT/OT · entrega Taller 1**
7	Integración de datos: CDC, streaming
8	**PARCIAL 1 ORAL (ARB) — 25%**

Sem	Tema
9	Lakehouse · data mesh · sale Taller 2
10	**RAG y vectores · Entrega 1 proyecto**
11	Tool calling · arquitecturas de agentes
12	MCP y A2A · AI gateways
13	Orquestación de agentes: LangGraph
14	Seguridad agéntica · AgentOps
15	BPMN, Gobierno: iPaaS, FinOps · **entrega Taller 2**
16	**PARCIAL 2 ORAL — 25% · Entrega 2**

Sesiones de 3 horas · Evaluación: Talleres 20% · Parcial 1 (oral) 25% · Parcial 2 (oral) 25% · Proyecto 30%

1

SESIÓN 1

Presentación del curso · La integración como habilitador · Caso PetroAndes

1 Objetivos y preparación

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Explicar la interoperabilidad como capacidad de negocio, como subdominio de arquitectura, no solo problema técnico
2. Describir el panorama 2025-2026: API-first, EDA, datos modernos, integración agéntica
3. Identificar actores, sistemas y dolores de integración de PetroAndes

LECTURAS

- Syllabus completo del curso
- Caso PetroAndes: introducción, pilares y cifras (30 min)
- Hohpe: vigencia de los patrones de integración 20+ años después

ACTIVIDAD DETONANTE (LMS)

Describa el peor problema de integración que haya vivido: ¿lo causó la tecnología, los datos, los procesos o las personas?

1 Síntesis: teoría y práctica con PetroAndes

TEORÍA CLAVE

- Arquitectura, Dominios de Arquitectura, Arquitectura de Solución
- Proceso de Diseño
- Espagueti punto-a-punto vs. estilos de integración; costo del acoplamiento
- Blueprint (qué integrar y por qué) vs. footprint (con qué stack y cómo)
- Las 5 olas de integración
- Qué murió (BPEL, SOAP central), qué persiste (EIP, contratos), qué emerge (MCP/A2A)

PRÁCTICA CON EL CASO

- Grupos por cadena de valor: upstream, midstream, refinación, downstream, HSE
- Mapa: 3 sistemas clave, 2 dolores de integración, 1 oportunidad de IA
- Gallery walk: cada grupo deja una pregunta en el mapa de otro grupo

El mapa colectivo es insumo de la Entrega 1 del proyecto; el vocabulario blueprint/footprint es evaluable en el Parcial 1 oral.

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

¿Qué es Arquitectura?

Architecture

- **Ar-chi-tec-ture** can be seen as having a structure that includes the components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their definition, design and evolution over time

- Structure & Behavior of a System
- Focus on architectural significant elements
- Influenced by its stakeholders
- Influenced by its environment
- Embodies decisions based on rationale
- Process to guide evolution

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

¿Qué es Arquitectura?

Architecture Domains

Ar-chi-tec-ture Do-mains: are the individual but inter-related architecture specializations that together represent the whole architecture.

Typical Architecture Domains

- Business Architecture
- Applications Architecture
- Information Architecture
- Technology Architecture

Other architecture domains may warrant interest (e.g. security, governance)

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

¿Qué es Arquitectura?

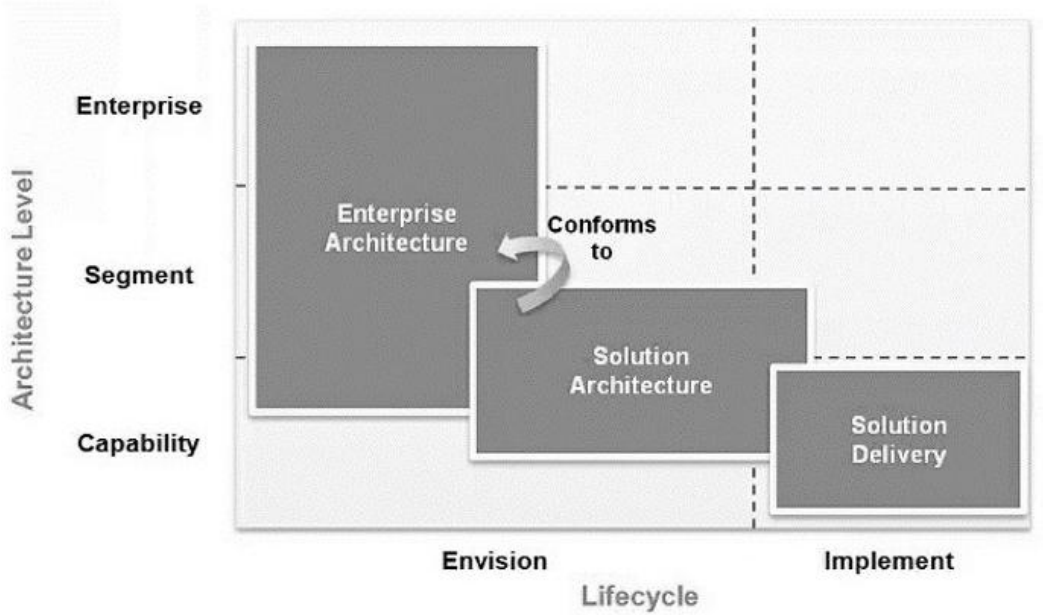
"The value of a modern architect is meassured by how many levels they can span"

Gregor Hohpe



1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

¿Dónde está ubicada la arquitectura de Solución?



- La arquitectura de solución es complementaria a la arquitectura empresarial.
- La arquitectura de solución es conforme a la arquitectura empresarial.
- La implementación es conforme a la arquitectura de solución.

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Proceso de Diseño - ADRs

El proceso de toma de decisiones de diseño de alto nivel está basado en mucho más que la especificación de requerimientos funcionales.

Estos diseños son el resultado de:
Influencias técnicas
Influencias de negocio
Influencias sociales

A su vez, la existencia de estos diseños, influencian los ambientes técnicos, de negocio y sociales de la organización. Y afectarán el diseño de futuras soluciones

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Proceso de Diseño - ADRs



1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

- Discusión de las respuestas a la actividad detonante
- Conceptos: espagueti punto-a-punto vs. estilos de integración; costo del acoplamiento; deuda de integración; la integración como habilitadora, no como proyecto
- Marco del curso: blueprint (qué integrar y por qué) vs. footprint (con qué stack y cómo).

40

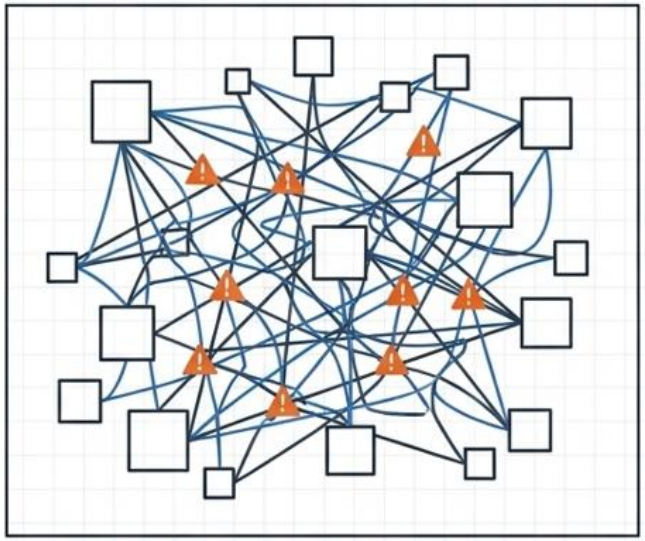
minutos aprox.

TEORÍA

Sesión 1

Presentación del curso · La integración como habilitador · Caso PetroAndes

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad



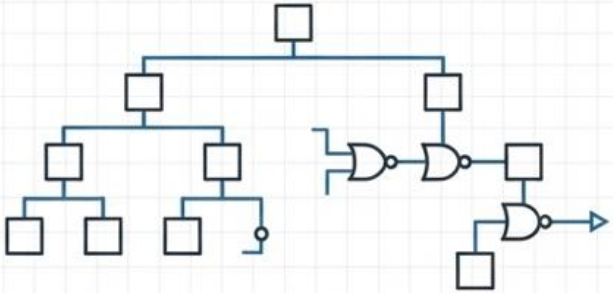
El Síntoma: Arquitectura Espagueti Punto-a-Punto

DATOS	PROCESOS
Inconsistencia, silos, falta de gobierno.	Flujos manuales, cuellos de botella.
APLICACIONES	**PERSONAS / B2B / IA**
Monolitos rígidos, deuda técnica.	Fricción organizacional, agentes desconectados.

La integración no es un proyecto de una sola vez con fecha de fin.
Es una capacidad continua que habilita el negocio.

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

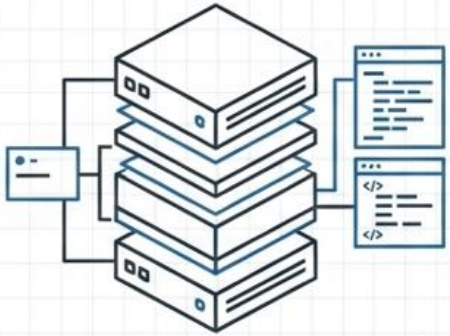
BLUEPRINT (El Qué y el Por Qué)



- Estrategia de negocio y capacidad de interoperabilidad.
- Estilos de integración.
- Diseño de alto nivel.

Metáfora: El cerebro y el plano estructural.

FOOTPRINT (El Con Qué y el Cómo)



- Stack tecnológico específico.
- Implementaciones técnicas.
- Herramientas y proveedores.

Metáfora: El músculo y los materiales.

El objetivo de este curso es dominar el **Blueprint** para que el **Footprint** tecnológico sea intercambiable y resiliente al paso del tiempo.

1 Bloque 2 — Panorama 2025-2026

- Las cinco olas
- Qué murió (BPEL, SOAP como centro), qué persiste (patrones EIP, contratos, gobernanza) y qué emerge (agentes, RAG como patrón de integración de datos, AI gateways).

35

minutos aprox.

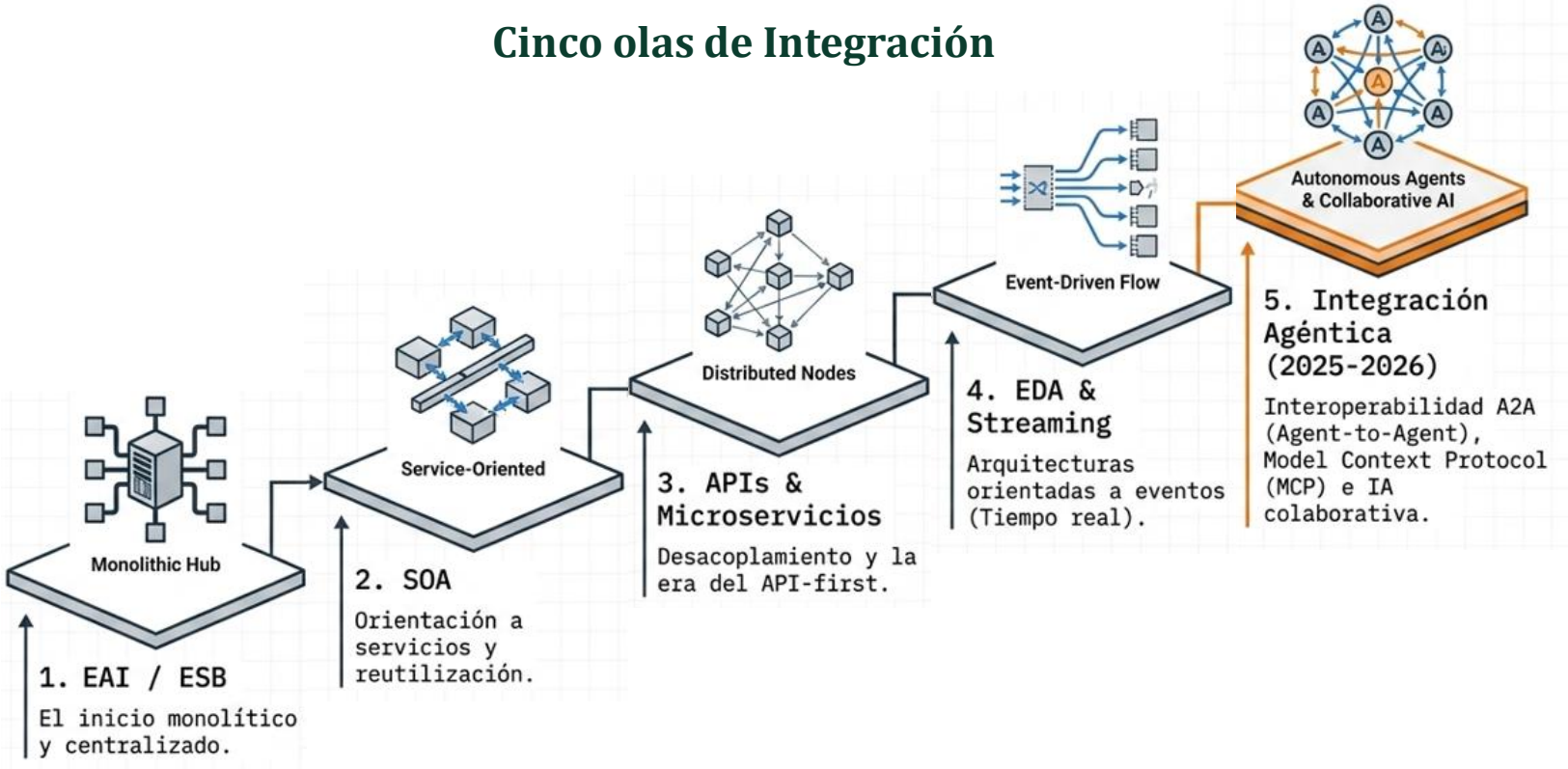
TEORÍA

Sesión 1

Presentación del curso · La integración como habilitador · Caso PetroAndes

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Cinco olas de Integración



1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Qué Murió (Deprecado)

- Orquestación centralizada pesada (BPEL).
- SOAP como el centro absoluto del universo de integración.

Qué Persiste (Fundacional)

- Patrones de Integración Empresarial (EIP): Vigentes 20+ años después.
- Contratos estrictos.
- Gobernanza de datos.

Qué Emerge (Vanguardia)

- Agentes elevados por Model Context Protocol (MCP).
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) como patrón de integración.
- Gateways de Inteligencia Artificial.

1

Bloque 3 — Práctica con PetroAndes

- (15 min) Cada grupo recibe una cadena de valor: upstream, midstream, refinación, downstream o HSE/transición energética.
- (25 min) Con el caso en mano, el grupo obtiene/propone:

  - 3 sistemas de información clave de su cadena,

  - 2 dolores de integración explícitos en el caso,

  - 1 oportunidad donde la IA generativa/agéntica podría aportar (hipótesis, sin justificar aún).
- 5 motivadores de negocio

55

minutos aprox.

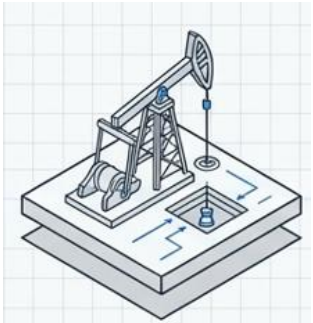
PRÁCTICA

Sesión 1

Presentación del curso · La integración como habilitador · Caso PetroAndes

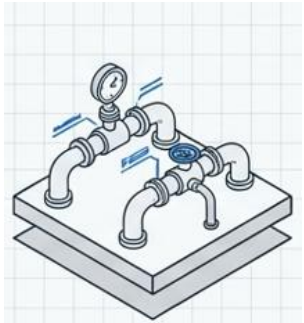
1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Caso de Estudio: Ecosistema PetroAndes



UPSTREAM

Exploración y Producción (Captura de datos en campo)



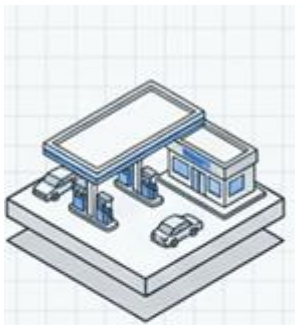
MIDSTREAM

Transporte y Logística (Monitoreo de oleoductos)



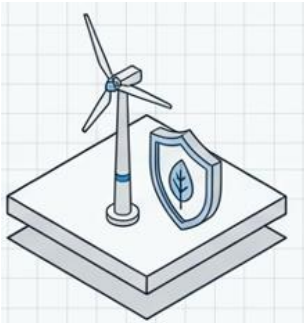
DOWNSTREAM

Transformación Industrial (Control de planta y OT)



COMERCIAL

Distribución y Venta al Cliente Final (Retail, fidelización)



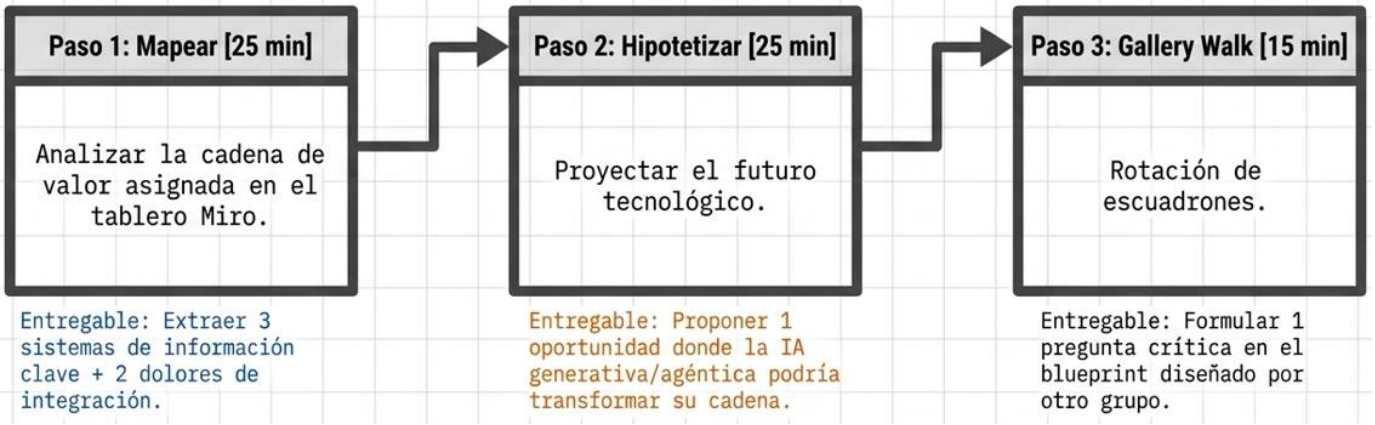
HSE / TRANSICIÓN

Salud, Seguridad, Medio Ambiente y renovables

Objetivo: Conectar estas 5 cadenas de valor aisladas

1 Bloque 1 — Teoría activa interoperabilidad como capacidad

Primera inmersión PetroAndes



1 Bloque 4 — Cierre

- Puesta en común
- Ticket de salida: "¿Cuál cadena de valor de PetroAndes le parece la más difícil de integrar y por qué?"

20

minutos aprox.

CIERRE

Sesión 1

Presentación del curso · La integración como habilitador · Caso PetroAndes

1 Bibliografía de la sesión

LECTURAS

- Programa del curso ARTI 4212 — versión 2026 (LMS).
- Caso de estudio PetroAndes S.A. — documento del curso: introducción, pilares estratégicos y cifras.
- Hohpe, G., Woolf, B. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley, 2003 — Prefacio e Introducción.

OPCIONALES

- ThoughtWorks. Technology Radar, Vol. 33 (nov. 2025) — tema: agentes elevados por MCP. thoughtworks.com/radar
- Richards, M., Ford, N. Fundamentals of Software Architecture: A Modern Engineering Approach, 2.ª ed. O'Reilly, 2025 — cap. 1.

Evaluación del curso

20%

Talleres

T1 EDA/OT-IT (S6) · T2 agéntico (S15)

25%

Parcial 1 · oral

ARB simulado · semana 8

25%

Parcial 2 · oral

Comité de inversión · semana 16

30%

Proyecto en grupo

Entrega 1 (S10) · Entrega 2 (S16)